

UTS Praktikum Struktur Data

Mata Kuliah: Praktikum Struktur Data

Waktu: 120 Menit

Sifat: Closed Book

Kerjakan semua soal secara berurutan. Pastikan program dapat dijalankan tanpa error. Penulisan kode yang rapi dan penggunaan komentar akan menjadi nilai tambah.

Studi Kasus: Sistem Antrian Pasien Klinik

Sebuah klinik sederhana ingin membangun sistem untuk mencatat data pasien yang datang berobat. Sistem ini harus mampu menyimpan data pasien, mengelompokkan jenis penyakit, mencatat status pembayaran, dan mengatur antrian pemeriksaan dokter.

Data awal yang tersedia:

```
pasien_hari_ini = [  
    {"id": "P001", "nama": "Andi", "usia": 34, "penyakit":  
    "Flu", "bayar": False},  
    {"id": "P002", "nama": "Budi", "usia": 22, "penyakit":  
    "Tifus", "bayar": True},  
    {"id": "P003", "nama": "Cici", "usia": 45, "penyakit":  
    "Flu", "bayar": False},  
    {"id": "P004", "nama": "Dani", "usia": 30, "penyakit":  
    "Maag", "bayar": True},  
    {"id": "P005", "nama": "Eva", "usia": 28, "penyakit":  
    "Tifus", "bayar": False},  
    {"id": "P006", "nama": "Fajar", "usia": 17, "penyakit":  
    "Maag", "bayar": False},  
]
```

Soal 1 - List dan Dictionary (25 Poin)

Buat dua fungsi berikut:

1. `tampilkan_pasien()` — Tampilkan semua data pasien dalam format tabel.
2. `filter_belum_bayar()` — Kembalikan list berisi nama-nama pasien yang belum membayar, lalu tampilkan total jumlah mereka.

Ketentuan tambahan:

- Urutkan hasil `filter_belum_bayar()` berdasarkan nama secara **alfabetis (A-Z)** sebelum ditampilkan. Gunakan metode sorting pada list, bukan library sort tambahan.
- Gunakan list comprehension untuk mengambil data pasien yang belum bayar.

Contoh Output:

```
===== DATA PASIEN KLINIK =====
No | ID   | Nama  | Usia | Penyakit | Status Bayar
---+---+---+---+---+---
1  | P001 | Andi  | 34   | Flu      | Belum Bayar
2  | P002 | Budi  | 22   | Tifus    | Lunas
3  | P003 | Cici  | 45   | Flu      | Belum Bayar
4  | P004 | Dani  | 30   | Maag     | Lunas
5  | P005 | Eva   | 28   | Tifus    | Belum Bayar
6  | P006 | Fajar | 17   | Maag     | Belum Bayar

===== PASIEN BELUM BAYAR =====
1. Andi
2. Cici
3. Eva
4. Fajar
Total belum bayar: 4 pasien
```

Soal 2 - Tuple dan Set (15 Poin)

Buat dua fungsi berikut:

1. `info_klinik()` — Kembalikan informasi tetap klinik menggunakan **tuple** lalu tampilkan isinya.

2. `rekap_penyakit()` — Gunakan **set** untuk mendapatkan jenis penyakit unik, lalu hitung jumlah pasien per jenis penyakit menggunakan dictionary.

Ketentuan tambahan:

- Dari hasil rekap, tampilkan jenis penyakit dengan **jumlah pasien terbanyak**.
- Jika ada lebih dari satu penyakit dengan jumlah yang sama, tampilkan keduanya.

Contoh Output:

```
Info Klinik:
Nama      : Klinik Sehat Bersama
Alamat    : Jl. Merdeka No. 10, Pekanbaru
Telp      : 0761-12345

Jenis Penyakit Unik: {'Flu', 'Tifus', 'Maag'}
Jumlah jenis penyakit: 3

Rekap per penyakit:
Flu       : 2 pasien
Tifus     : 2 pasien
Maag      : 2 pasien

Penyakit terbanyak: Flu, Tifus, Maag (2 pasien)
```

Soal 3 - OOP (20 Poin)

Buat class `Pasien` dan class turunannya `PasienPrioritas` dengan ketentuan berikut:

```
Class Pasien:
- Atribut private: __id, __nama, __penyakit
- Getter untuk setiap atribut
- Method tampilkan_info()
- Method static hitung_pasien() -> mengembalikan total objek Pasien yang sudah dibuat (gunakan class variable sebagai counter)
```

```

Class PasienPrioritas (turunan Pasien):
    - Tambahkan atribut: prioritas ("Darurat" / "Biasa")
    - Override tampilkan_info() untuk menyertakan info prioritas
    - Jika prioritas = "Darurat", tampilkan pesan peringatan:
      *** Segera tangani! ***

```

Contoh Output:

```

ID      : P001
Nama    : Andi
Penyakit: Flu

ID      : P007
Nama    : Ghani
Penyakit: Sesak Napas
Prioritas: Darurat
** Segera tangani! **

Total pasien terdaftar: 2

```

Soal 4 - Single Linked List: Antrian Pasien (40 Poin)

Klinik menggunakan **Single Linked List** untuk mengatur antrian pemeriksaan dokter. Pasien yang datang lebih awal akan diperiksa lebih dulu (FIFO).

Buat class `Node` dan class `AntrianPasien` dengan method berikut:

```

Class Node:
    - data : dictionary {"id", "nama", "penyakit"}
    - next : pointer ke node berikutnya

Class AntrianPasien:
    - head : node pertama
    - tambah(data)      -> tambah pasien di akhir antrian

```

```

n
- tampilkan()          -> tampilkan seluruh antrian beserta posisinya
- panggil_berikutnya() -> hapus dan tampilkan pasien paling depan
- cari(nama)           -> cari pasien berdasarkan nama, tampilkan posisinya
- hapus_berdasarkan_id(id) -> hapus pasien berdasarkan ID di mana saja posisinya dalam antrian
- hitung()             -> kembalikan jumlah pasien dalam antrian

```

Ketentuan tambahan:

- Method `hapus_berdasarkan_id()` harus menangani 3 kasus:
 - Pasien ada di posisi pertama (head)
 - Pasien ada di tengah atau akhir
 - ID tidak ditemukan dalam antrian

Contoh Input:

```

antrian = AntrianPasien()
antrian.tambah({"id": "P001", "nama": "Andi", "penyakit": "Flu"})
antrian.tambah({"id": "P002", "nama": "Budi", "penyakit": "Tifus"})
antrian.tambah({"id": "P003", "nama": "Cici", "penyakit": "Flu"})
antrian.tambah({"id": "P004", "nama": "Dani", "penyakit": "Maag"})

antrian.tampilkan()
antrian.panggil_berikutnya()
antrian.tampilkan()
antrian.hapus_berdasarkan_id("P003")
antrian.tampilkan()

```

```
antrian.cari("Dani")
print("Total antrian:", antrian.hitung())
```

Contoh Output:

```
===== ANTRIAN PASIEN =====
```

```
[1] P001 - Andi   | Flu
[2] P002 - Budi   | Tifus
[3] P003 - Cici   | Flu
[4] P004 - Dani   | Maag
```

```
Total antrian: 4
```

Memanggil pasien berikutnya...

Silakan masuk: Andi (P001) - Flu

```
===== ANTRIAN PASIEN =====
```

```
[1] P002 - Budi   | Tifus
[2] P003 - Cici   | Flu
[3] P004 - Dani   | Maag
```

```
Total antrian: 3
```

Menghapus pasien dengan ID P003...

Cici (P003) berhasil dihapus dari antrian.

```
===== ANTRIAN PASIEN =====
```

```
[1] P002 - Budi   | Tifus
[2] P004 - Dani   | Maag
```

```
Total antrian: 2
```

Mencari 'Dani'...

Ditemukan: P004 - Dani | Maag (posisi ke-2)

```
Total antrian: 2
```

Rekap Poin

Soal	Materi	Poin
1	List, Dictionary, List Comprehension, Sorting	25
2	Tuple, Set, Dictionary	15
3	OOP - Encapsulation, Inheritance, Class Variable	20
4	Single Linked List	40
	Total	100